

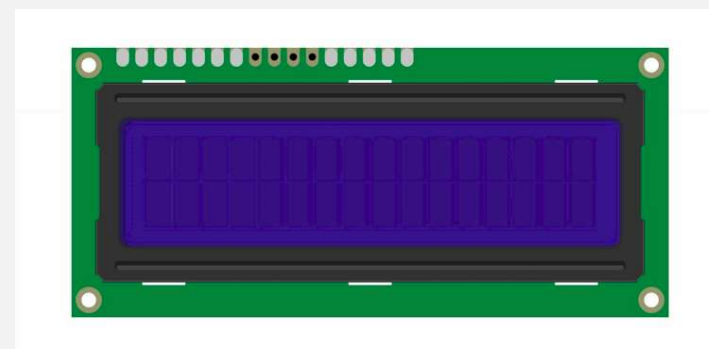
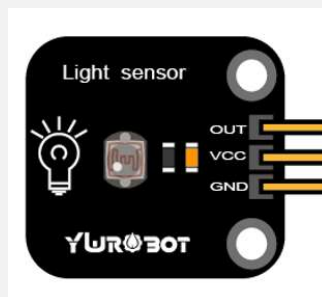
MQTT通讯实验

北京化工大学

信息科学与技术学院

环境检测实验

- 1 本次实验任务
- 2 Arduino库
- 3 EMQX 安装过程
- 4 MQTT程序原理



1 实验任务介绍

- 任务5-1：搭建自己的MQTT服务器，在浏览器连接自己搭建的服务器并获取服务器状态。
- 任务5-2：使ESP8266开发板连接上无线网络、连接自己搭建的服务器。
- 任务5-3：建立服务器和一块ESP8266开发板之间的双向通讯。
 - (1) 可以在服务器虚拟客户端订阅消息列表中查看：①主题为temp的不间断消息；②主题为door的消息；③主题为outTopic的消息；
 - (2) 可以从服务器虚拟客户端发送：①主题为inTopic的消息，确保开发板能够收到；②主题为led、内容为0或1的消息，使得开发板板载IO2端口的蓝灯亮或灭。
- 任务5-4：搭建自己的MQTT服务器，建立服务器和两块ESP8266开发板之间的双向通讯。
 - 详见下页

1 实验任务介绍

- 任务5-4：搭建自己的MQTT服务器，建立服务器和两块ESP8266开发板之间的双向通讯。
- (1) 1#开发板插接超声波测距传感器和指示灯，2#开发板插接亮度传感器和1602显示屏；
- (2) 1#开发板订阅2#开发板的亮度传感器数值消息，并根据亮度实时值点亮或熄灭指示灯；
- (3) 2#开发板订阅1#开发板的超声测距数值消息，并将距离实时值显示在1602显示屏上，显示内容规定为“The current distance is XXX cm”，其中XXX是距离实时值；
- (4) 1#开发板每5秒发布一次消息，2#开发板每2秒发布一次消息；
- (5) 用板载IO0端口红灯标识1#开发板，用板载IO2端口蓝灯标识2#开发板；
- (6) 服务器虚拟客户端可以订阅1#开发板的超声测距数值消息和2#开发板的亮度传感器数值消息，也可以从服务器虚拟客户端控制1#开发板板载IO0端口蓝灯的亮灭和2#开发板板载IO2端口红灯的亮灭；
- (7) 所有主题名称均需带有个人身份标识，如姓名首字母缩写、姓氏拼音、名字拼音、学号后3位等。

2 Arduino库

- 此次实验所需的库：
- Pubsubclient



PubSubClient.zip

3 EMQX 安装过程

- EMQX (Erlang MQTT Broker) 是采用Erlang语言开发的开源MQTT消息服务器
- EMQX设计目标是承载移动终端或物联网终端大量的MQTT连接，并实现在大量终端间快速低延时 (Low-Latency) 消息路由：
 - 稳定承载大规模的MQTT客户端连接，单服务器节点支持50万到100万连接。
 - 分布式节点集群，快速低延时的消息路由，单集群支持1000万规模的路由。
 - 消息服务器内扩展，支持定制多种认证方式、高效存储消息到后端数据库。
 - 完整支持MQTT V3.1.1协议，扩展支持WebSocket、CoAP或私有TCP等多协议。

EMQX安装过程及任务5-3示例请参见：[2022EMQX安装及使用说明.pdf](#)



2022EMQX安装及使用

4 MQTT程序原理

- o 实现功能（任务5-3）：
 - o 1.接收服务器发来的TOPIC为inTopic的消息，在串口监视器中显示.
 - o 2.接收服务器发来的TOPIC为led的消息，在串口监视器中显示.并根据消息打开，或关闭LED.
 - o 3. 向服务器发送（Publish）topic为door和temp的消息
- o 任务5-3演示请参见：[2022EMQX安装及使用说明.pdf](#)

4 MQTT程序原理

- o `#include <ESP8266WiFi.h>`
- o `#include <PubSubClient.h>`
- o `#define KEY 0` //令变量KEY为0, 0对应ESP8266开发板上端口0
- o `const char* ssid = "F-206";`//替换自己的WIFI
- o `const char* password = "sjjxzx206";`//替换自己的WIFI
- o `const char* mqtt_server = "192.168.50.185";`//替换自己的MQTT服务器IP地址

4 MQTT程序原理

- o //下面是一系列变量定义及初始化
- o WiFiClient espClient; //Wifi连接对象定义
- o PubSubClient client(espClient); ; //MQTT客户端对象定义
- o long lastMsg = 0; //用来保存上一次接收TOPIC的时间
- o char msg[500]; //用来存放ESP8266将要PUBLISH到服务器的消息
- o int value = 0; //这个变量假装自己是温度值，在后面的程序中每秒钟累计加1
- o int key_flag=1; //这个变量用来和KEY端口读过来的值做比较

4 MQTT程序原理

- o //让ESP8266开发板能够接入WiFi网络
- o void setup_wifi() {
- o delay(10);
- o // We start by connecting to a WiFi network
- o Serial.println();
- o Serial.print("Connecting to ");
- o Serial.println(ssid);//串口显示提示文字Connecting to ssid
- o WiFi.begin(ssid, password);//开始连接ssid网络

4 MQTT程序原理

- o while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
- o delay(500);
- o Serial.print(".");
- o } //如果未连接上WiFi, 串口每半0.5秒打印一个.持续等待
- o //运行到此处时, wifi已连接
- o Serial.println("");
- o Serial.println("WiFi connected");
- o Serial.println("IP address: ");
- o Serial.println(WiFi.localIP()); //如果连接上WiFi, 串口显示WiFi connected以及ESP8266开发板的IP地址
- o } //函数结束

4 MQTT程序原理-连接MQTT SERVER

```
//让ESP8266开发板能够接入MQTT服务器

void reconnect() {

    // Loop until we're reconnected

    while (!client.connected()) {

        Serial.print("Attempting MQTT connection...");//如果ESP8266开发板还没有连上MQTT服务器，串口输出Attempting MQTT connection...

        // Create a random client ID

        String clientId = "ESP8266Client-";//给ESP8266开发板随机生成一个客户端ID号，在它连上MQTT服务器后，我们在MQTT服务器网页上能够查看到

        clientId += String(random(0xffff), HEX);

        // Attempt to connect

        // 尝试连接的程序块，见下页

    } //while循环结束

} //函数结束
```

4 MQTT程序原理-连接MQTT SERVER

```
// 尝试连接的程序块

if (client.connect(clientId.c_str())) {

    Serial.println("connected");//如果ESP8266开发板连上了MQTT服务器， 串口输出connected

    client.publish( "outTopic" , "hello world" );//同时ESP8266开发板向MQTT服务器发布一条消息

    client.subscribe("inTopic");//同时ESP8266开发板从MQTT服务器SUBSCRIBE一个主题inTopic

} else {

    Serial.print("failed, rc=");//如果ESP8266开发板还是没有连上MQTT服务器， 串口输出failed, rc=

    Serial.print(client.state());//串口输出错误代码

    Serial.println(" try again in 5 seconds"); // Wait 5 seconds before retrying

    delay(5000);

}
```

4 MQTT程序原理-处理消息

- o //处理MQTT服务器推送过来的消息 //注意：此函数在收到消息后会由库函数自动调用
- o void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
- o Serial.print("Message arrived [");
- o Serial.print(topic);
- o Serial.print("] ");//串口显示Message arrived [topic], 主题 (topic) 是led或者inTopic
- o for (int i = 0; i < length; i++) {
- o Serial.print((char)payload[i]);
- o } //payload是具体的消息, 比如Hello World; length是消息长度; payload是个BYTE数组, 本次实验中发送数据是字符串, 因此这里将字符串的每个字符依次打印出来
- o Serial.println();
- o //实际处理过程, 见下页
- o }

4 MQTT程序原理-处理消息

- o //这只是一种最简单的处理，没有考虑TOPIC,只处理了消息中的第一个字符
- o // Switch on the LED if an 1 was received as first character
- o if ((char)payload[0] == '1') {
- o digitalWrite(BUILTIN_LED, LOW);
- o }//读取payload的第1个字符，如果这个字符是1，就开BUILTIN_LED灯
- o if ((char)payload[0] == '0'){
- o digitalWrite(BUILTIN_LED, HIGH);
- o }//读取payload的第1个字符，如果这个字符是0，就关BUILTIN_LED灯

4 MQTT程序原理-setup()

- o //Arduino初始化命令，写在setup函数中的命令只执行1次
- o Void setup() {
- o pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT); // Initialize the BUILTIN_LED pin as an output
- o pinMode(KEY, INPUT);//初始化KEY端口为输入。我们KEY定义为0端口，所以0端口接个按钮作为输入信号
- o Serial.begin(115200);//初始化串口波特率为115200
- o //以下依次调用连接WiFi、设置MQTT服务器、回调（接收并处理来自MQTT服务器的消息）、连接MQTT服务器等函数
- o setup_wifi();
- o randomSeed(micros());//根据当前时间产生随机数种子
- o client.setServer(mqtt_server, 1883);
- o client.setCallback(callback); //此处注册处理消息的函数callback
- o reconnect();
- o //订阅名为 led 的 topic，见下页
- o }

4 MQTT程序原理-setup()

- o //如果没有成功订阅主题为led内容为0的消息，串口输出订阅失败;尝试重新订阅！，并在0.3秒后重新订阅
- o while(!client.subscribe("led",0))
- o {Serial.println("订阅失败;尝试重新订阅！");
- o client.subscribe("led",0);
- o delay(300);
- o }
- o //如果成功订阅主题led，串口输出订阅成功~~~
- o Serial.println("订阅成功~~~");

4 MQTT程序原理-loop()

- o /Arduino循环执行命令，写在loop函数中的命令循环执行
- o void loop() {
- o //如果ESP8266开发板没有连接上MQTT服务器，重新建立连接
- o if (!client.connected()) {
- o reconnect();
- o }
- o client.loop(); //处理MQTT消息
- o //实际业务流程，见下页
- o }

4 MQTT程序原理-loop()

o //实际业务流程

o //如果读取的KEY值不等于key_flag, 串口输出: 开关状态改变; Publish message: door:读取的KEY值

o if(digitalRead(KEY)!=key_flag)

o {

o Serial.println("开关状态改变");

o Serial.print("Publish message: door:");

o Serial.println(digitalRead(KEY));

o //准备将msg作为消息体PUBLISH, msg必须是字符串格式

o //下面将读取的KEY值 (digitalRead(KEY)) 按照整型值 (%d) 的格式格式化为字符串并将其拷贝到msg中, 字符串长度10

o snprintf (msg, 10, "%d", digitalRead(KEY));

o client.publish("door", msg);//ESP8266开发板PUBLISH一个主题为door内容为msg的消息

o }

o key_flag = digitalRead(KEY);

4 MQTT程序原理-loop()

o //实际业务流程-续

o long now = millis();//读取当前时间

o if (now - lastMsg > 2000) {

o lastMsg = now; ++value;

o snprintf (msg, 50, "%d", value);//如果已经过了2秒，更新lastMsg，value值加1。准备将value值发布到MQTT服务器，像上面的KEY值一样处理成字符串

o Serial.print("Publish message: ");

o Serial.println(msg);

o client.publish("temp", msg);//ESP8266开发板PUBLISH一个主题为temp内容为msg的消息

o }

实验任务

- 任务5-1：搭建自己的MQTT服务器，在浏览器连接自己搭建的服务器并获取服务器状态。
- 任务5-2：使ESP8266开发板连接上无线网络、连接自己搭建的服务器。
- 任务5-3：建立服务器和一块ESP8266开发板之间的双向通讯。
 - (1) 可以在服务器虚拟客户端订阅消息列表中查看：①主题为temp的不间断消息；②主题为door的消息；③主题为outTopic的消息；
 - (2) 可以从服务器虚拟客户端发送：①主题为inTopic的消息，确保开发板能够收到；②主题为led、内容为0或1的消息，使得开发板板载IO2端口的蓝灯亮或灭。
- 任务5-4：搭建自己的MQTT服务器，建立服务器和两块ESP8266开发板之间的双向通讯。
 - 详见下页

实验任务-续

- o 任务5-4：搭建自己的MQTT服务器，建立服务器和两块ESP8266开发板之间的双向通讯。
- o (1) 1#开发板插接超声波测距传感器和指示灯，2#开发板插接亮度传感器和1602显示屏；
- o (2) 1#开发板订阅2#开发板的亮度传感器数值消息，并根据亮度实时值点亮或熄灭指示灯；
- o (3) 2#开发板订阅1#开发板的超声测距数值消息，并将距离实时值显示在1602显示屏上，显示内容规定为“The current distance is XXX cm”，其中XXX是距离实时值；
- o (4) 1#开发板每5秒发布一次消息，2#开发板每2秒发布一次消息；
- o (5) 用板载IO0端口红灯标识1#开发板，用板载IO2端口蓝灯标识2#开发板；
- o (6) 服务器虚拟客户端可以订阅1#开发板的超声测距数值消息和2#开发板的亮度传感器数值消息，也可以从服务器虚拟客户端控制1#开发板板载IO0端口蓝灯的亮灭和2#开发板板载IO2端口红灯的亮灭；
- o (7) 所有主题名称均需带有个人身份标识，如姓名首字母缩写、姓氏拼音、名字拼音、学号后3位等。